Base SPC · Cartes aux attributs

A6 · Compter les défauts : la carte c

Le nombre de défauts par pièce est-il stable ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Relever des défauts par unité, calculer les limites de la carte c et la tracer.
Il vous faut. La page « Tirer un lot », mode « défauts par unité » · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

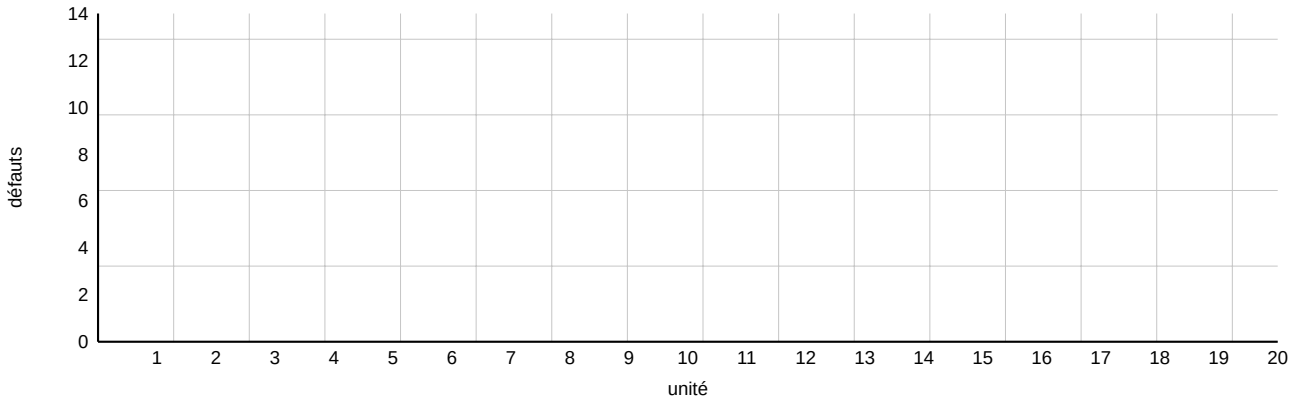
On relève en moyenne 3 défauts par panneau. Un panneau avec 8 défauts est-il anormal ?

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte « des défauts par unité », scénario donné par le formateur. Tirer 20 unités, une par une.
2. Noter chaque résultat et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{c}$ = total des défauts / nombre d'unités, puis les limites $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.
4. **Ellistat** « Copier le tableau », coller dans une grille. **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs** : « Attributs » = la colonne des défauts ; laisser « Taille de lot » vide ; dans « Taille de lot (si fixe) », taper **1** (sans cette valeur, Ellistat ne trace que 25 unités) ; carte **c**. Dans « Phase I », Début 1 et Fin = le nombre d'unités de votre relevé (vérifier la valeur de Fin).

Unité	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Défauts										

Unité	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Défauts										



J’observe, je décide

Q1. $\bar{c}$ = _____ Limite supérieure = _____ Limite inférieure = _____

Q2. Ellistat donne-t-il les mêmes limites ? Un point sort-il ?

Q3. Reprenez la prédiction : 8 défauts sur un panneau, est-ce anormal ?

Q4. Sur une carte c, que faut-il garder constant d’une unité à l’autre ?

À retenir

Carte c : on compte les défauts sur des unités identiques. Les limites sont $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.

Pour aller plus loin

Continuer jusqu’à 30 unités avec un scénario secret du formateur, limites figées sur les 20 premières.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.